

# ARDUINO

# COURSE

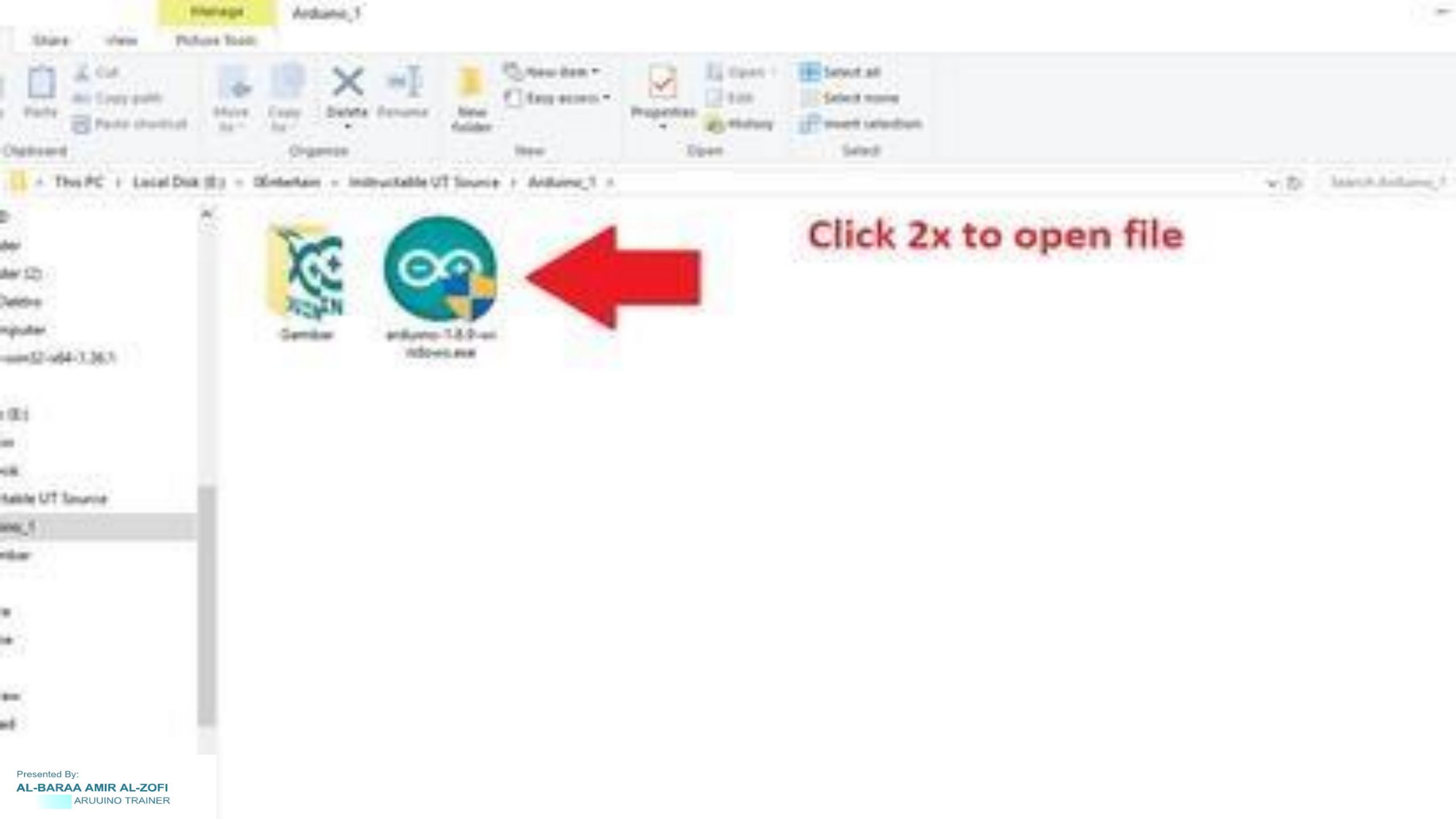
Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

## Software ثانياً:-تجهيز البرمجيات

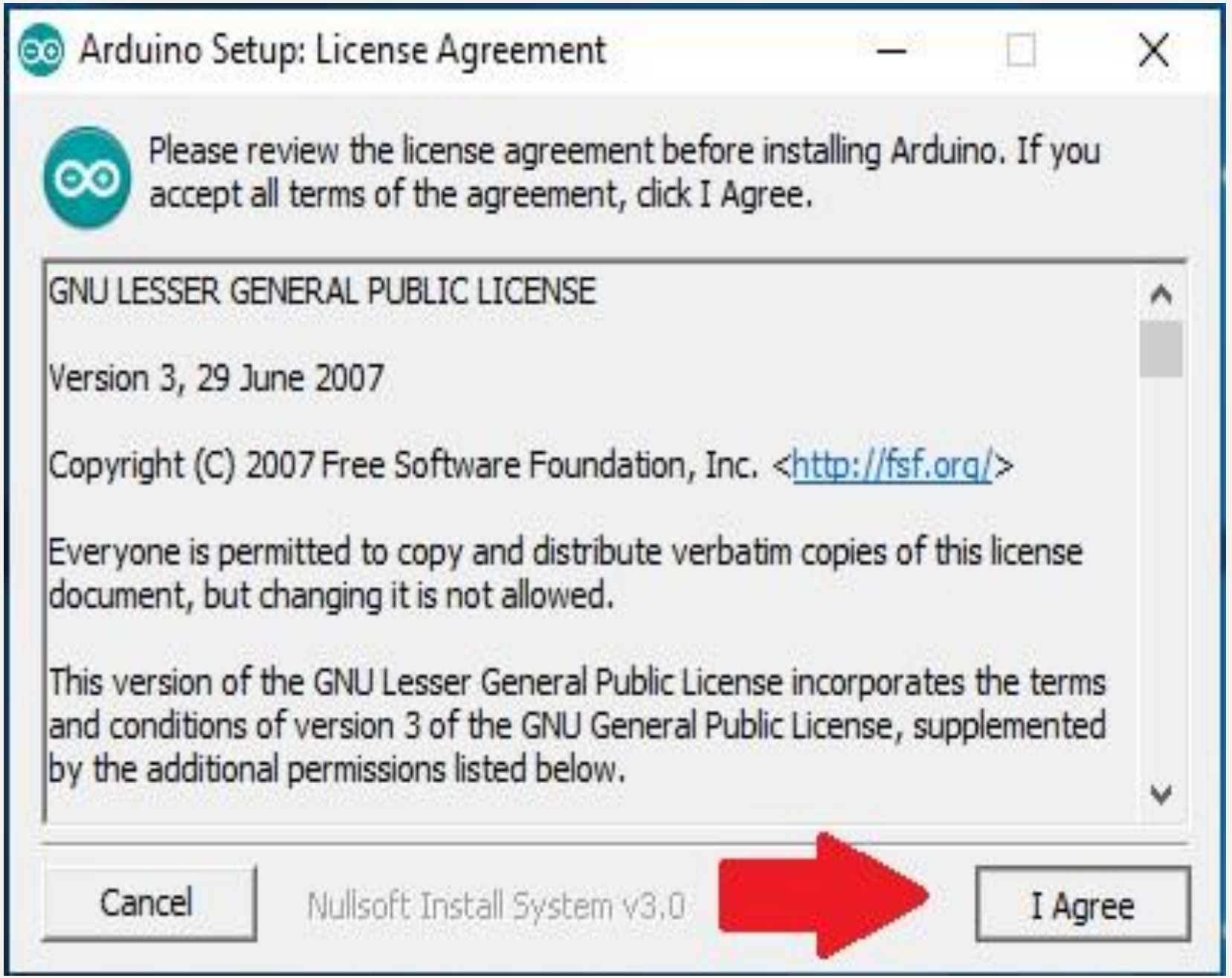
# ❖ الخطوة الأولي تحميل البرنامج

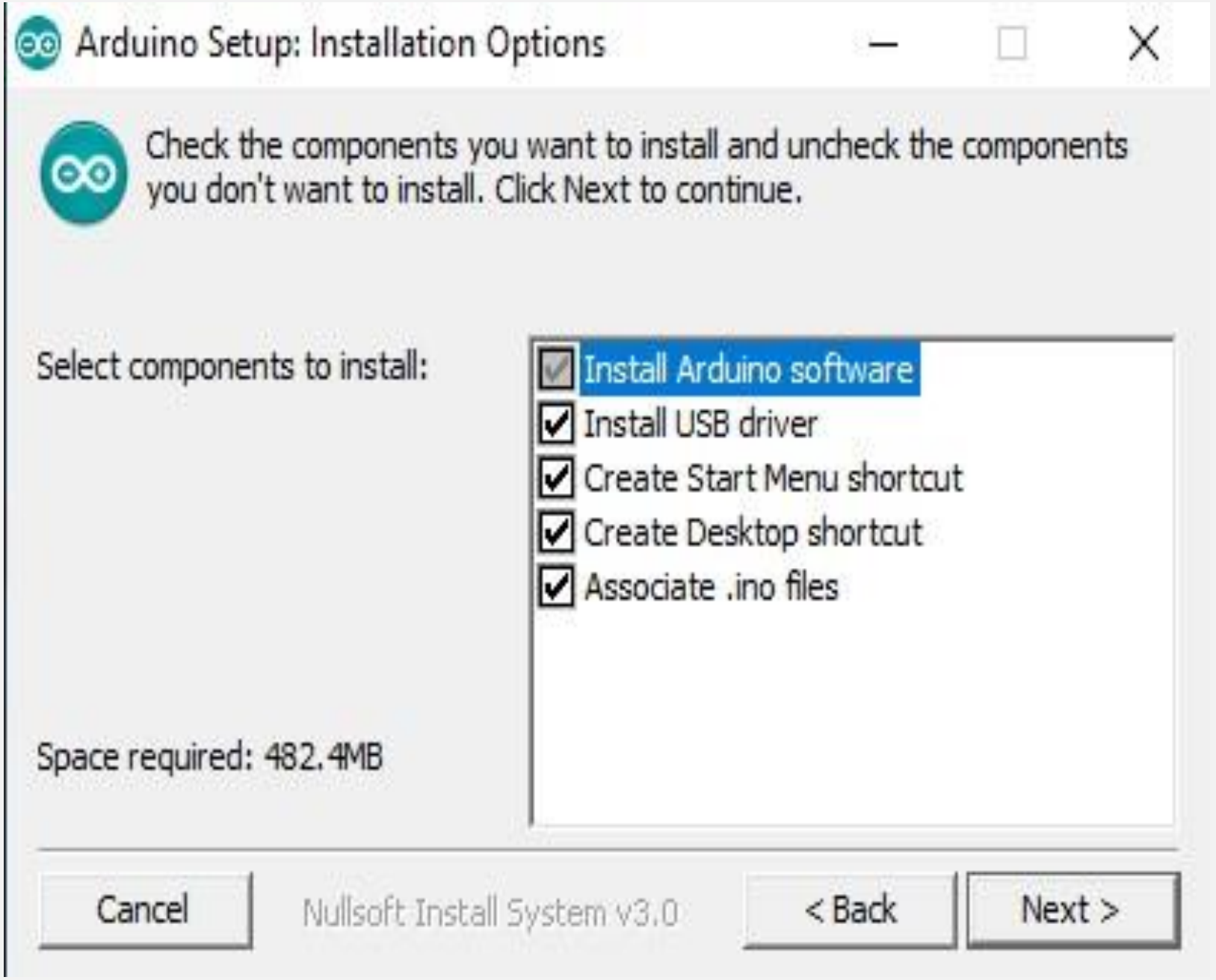
https://www.arduino.cc/en/software

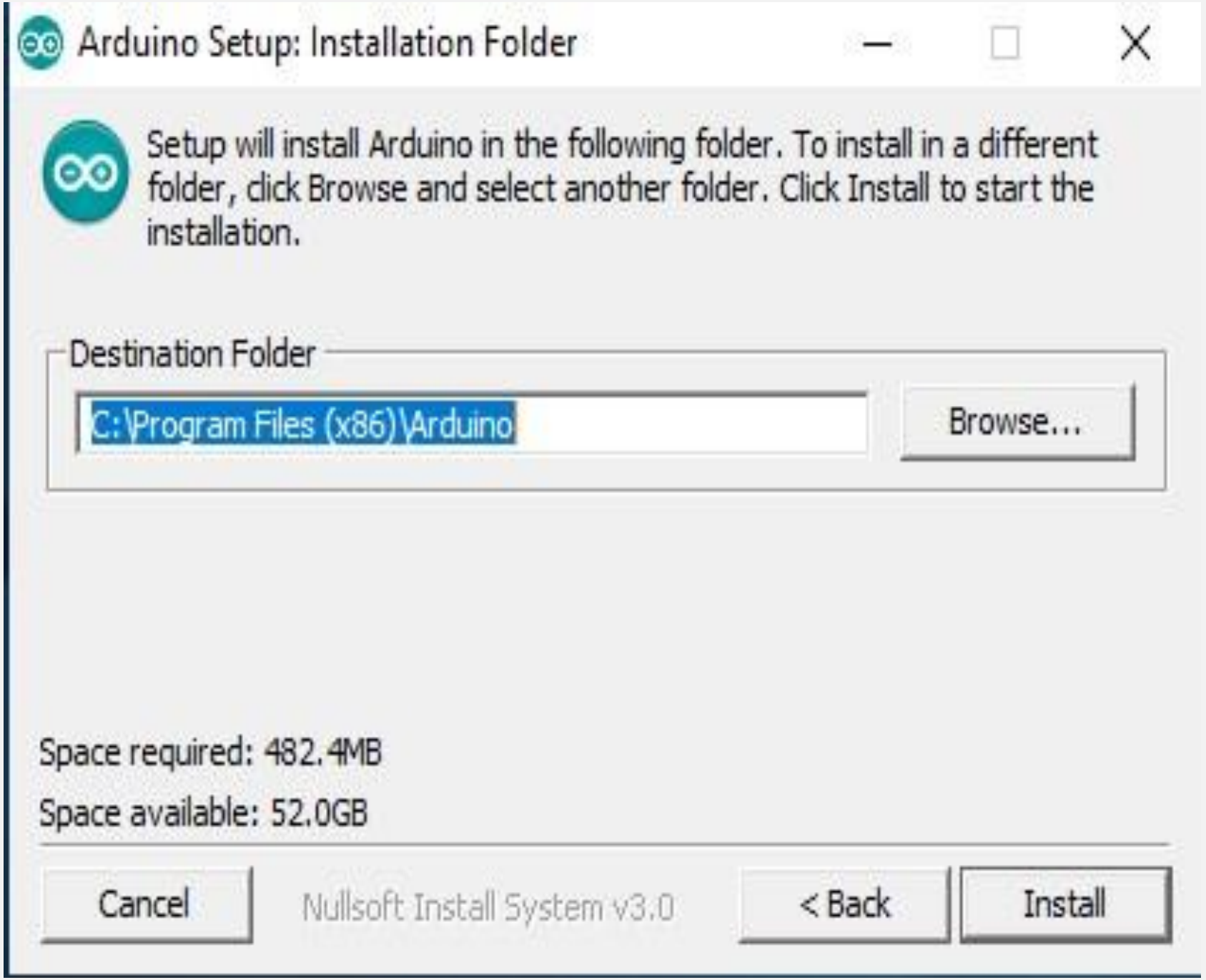
Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER




Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER


Arduino Setup: License Agreement
Please review the license agreement before installing Arduino. If you accept all terms of the agreement, click I Agree.
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
This version of the GNU Lesser General Public License incorporates the terms and conditions of version 3 of the GNU General Public License, supplemented by the additional permissions listed below.
Cancel
Nullsoft Install System v3.0
I Agree


Arduino Setup: Installation Options
Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to install. Click Next to continue.
Select components to install:
Install Arduino software
Install USB driver
Create Start Menu shortcut
Create Desktop shortcut
Associate .ino files
Space required: 482.4MB
Cancel
Nullsoft Install System v3.0
< Back
Next >


Arduino Setup: Installation Folder
Setup will install Arduino in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Install to start the installation.
Destination Folder
C:\Program Files (x86)\Arduino
Browse...
Space required: 482.4MB
Space available: 52.0GB
Cancel
Nullsoft Install System v3.0
< Back
Install

# برمجة Arduino UNO

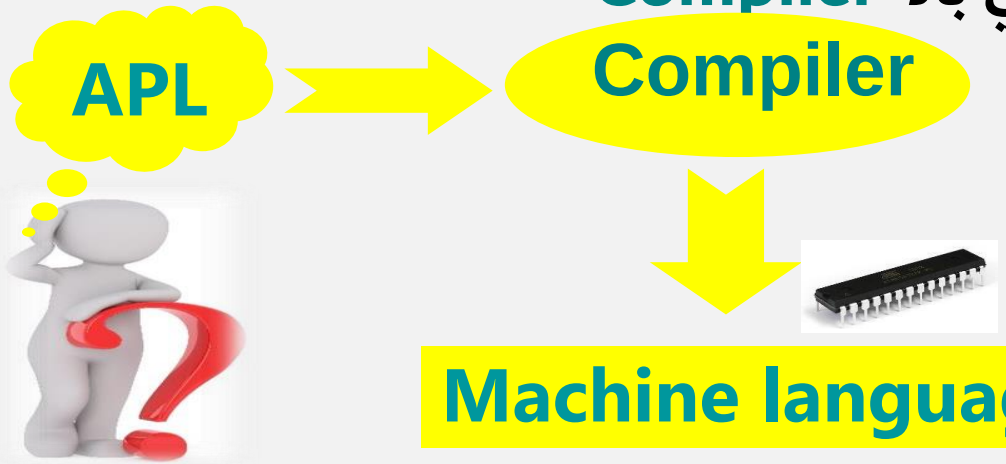
Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

لغة البرمجة المستخدمة مع الأردو ينو هي لغة خاصة بالأردو ينو وتسمي ب. APL
وهي اختصار Arduino Programming Language

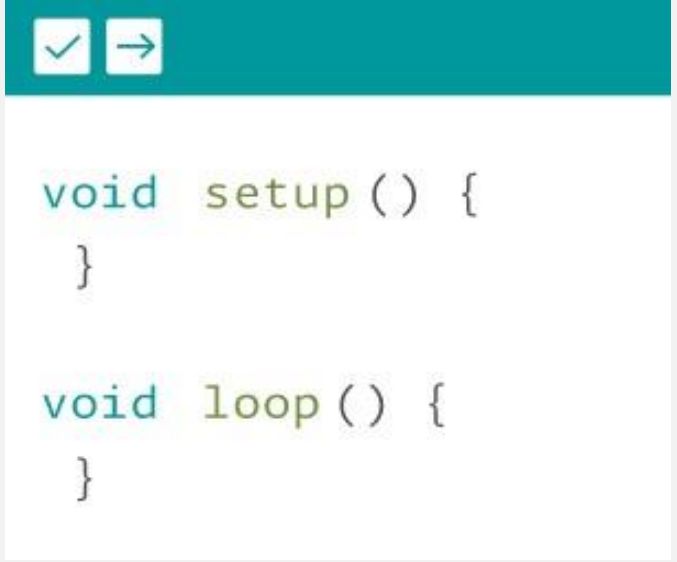
ال. APLهي لغة برمجة تشبه تماما لغة ال. Cوال. C++ مع إضافة
بعض المميزات الخاصة بالأردو ينو.

عندما نقوم بكتابة كود برمجي باستخدام أي لغة برمجية فلابد من تحويل هذه
اللغة الي اللغة التي تفهمها الآلة وهي ال. Machine Language

اذن لابد هنا من وسيط او مترجم يقوم بتحويل اللغة البرمجية التي قمنا بكتابة
الكود بها الي ال. Machine Language، وهذا المترج م يُسمي بال Compiler




Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER




**هيا بنا نبدأ رحلتنا لتعلم البرمجة** قم الان بفتح ال. **Arduino IDE**
ستجد ان **كود** الأردوينو يتكون من **جزئيين** أساسيين وهما ال. **loop ( )** وال. **setup ()**

**ال. setup ()** - هو المكان الذي نقوم فيه **بتهيئة** كل **العناصر الإلكترونية المُستخدمة** في المشروع، **وتهيئه** أي شيء **داخل الميكروكنترولر** . **أي كود برمجي** نضعه بداخل ال. **setup ()** **ينُفذ** لمرة واحدة **فقط** في **بداية تشغيل الأردوينو**

**ال. loop ()** - هو المكان الذي نقوم فيه **بكتابة الكود الأساسي للمشروع الذي سنقوم بتنفيذه** ، وال. **loop** هي **حلقه تكرارية** يتم تنفيذها **باستمرار بمعني أوضح:** الكود الذي ستقوم بكتابته بداخل ال. **loop ()** سوف **يُنفذ طوال فترة امداد الأردوينو بالكهرباء .**

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

## هناك طريقتين لكتابة ال Comment : -

اذا كان الكومنت عبارة عن سطر واحد نستخدم // Double quote

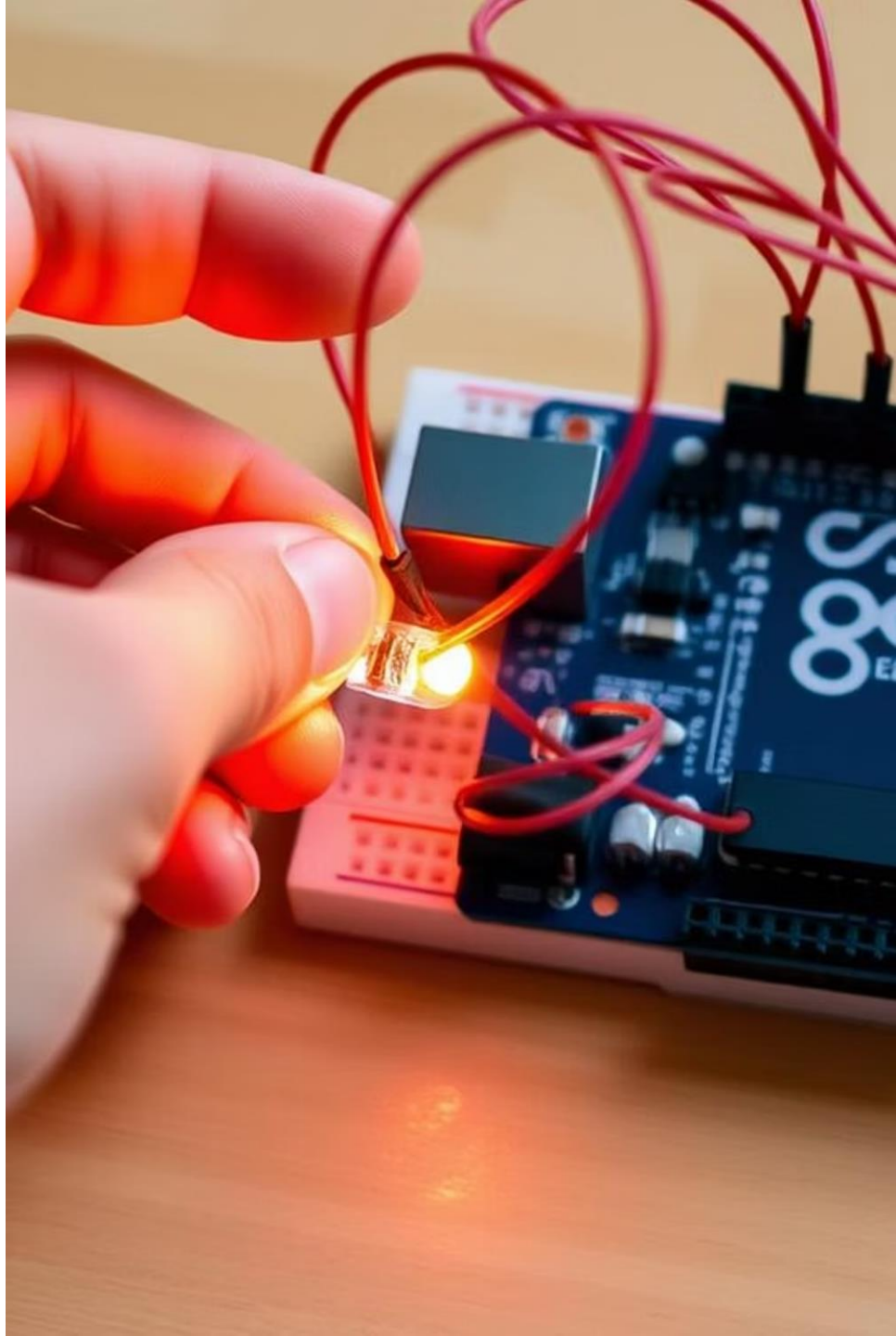
```
// This is a single line comment
```

اذا كان الكومنت عبارة عن اكثر من سطر نبدأ الكومنت ب. /* وننهي الكومنت ب. */

```
/* .....This is a multi-line comment.....
.....
.....*/
```

# تجربتنا الأولى :- تشغيل LEDللأردوينو

```
void setup() {
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
void loop() {
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
    delay(1000);
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
       delay(1000);
}
```



هذا الكود يجعل مصباح LEDالمدمج في لوحة الأردوينو أونو يومض كل ثانية.

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

# تجربتنا الثانية :- تشغيل13= LEDللأردوينو

Essam_Srour | Arduino 1.8.13

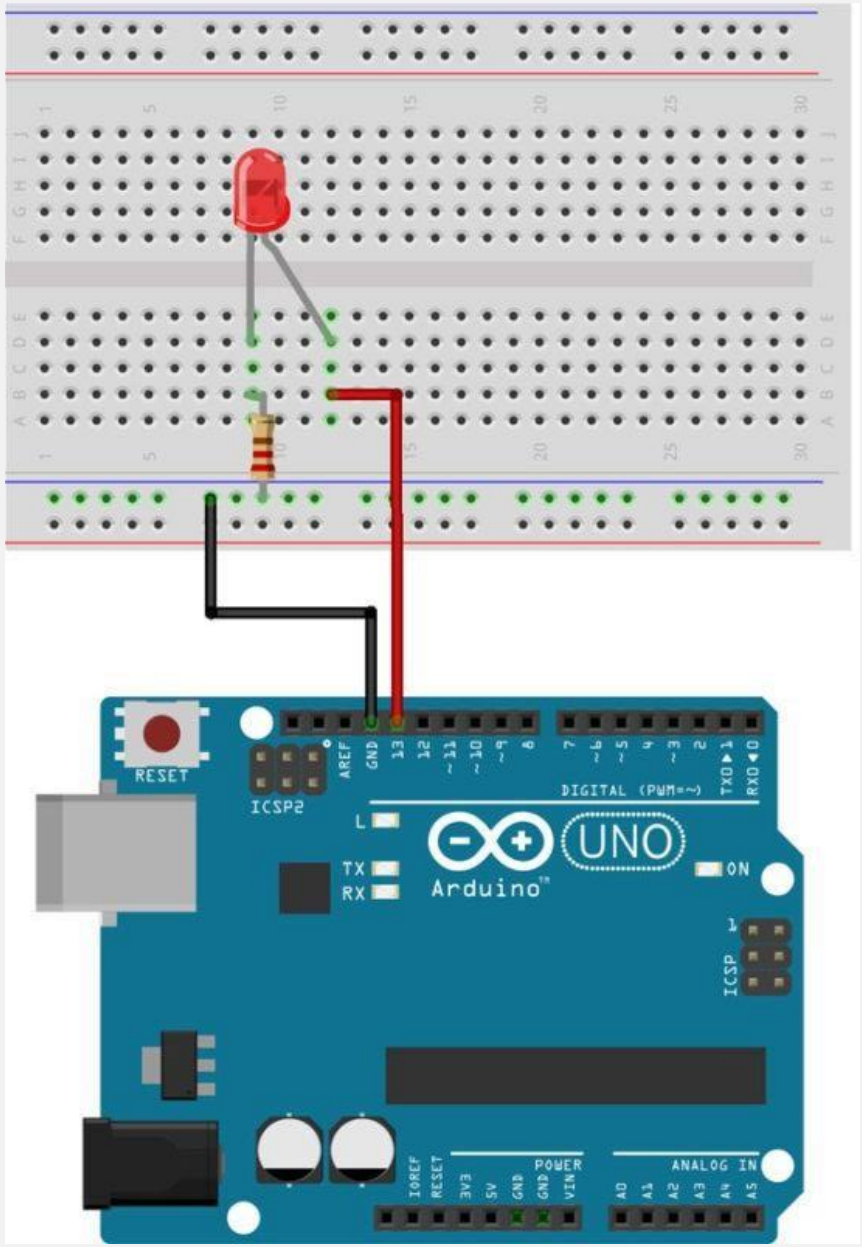
File Edit Sketch Tools Help

```
/*
 * Book        : تعلم البرمجة والتحكم في الأشياء عن بُعد
 * project     : Our first code, Conrolling a LED on pin 13
 * Created By :
 * Date        :
 */

void setup()
{
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(13,OUTPUT);

}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  digitalWrite(13,HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(13,LOW);
  delay(1000);
}
```




Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

# Pin Configuration

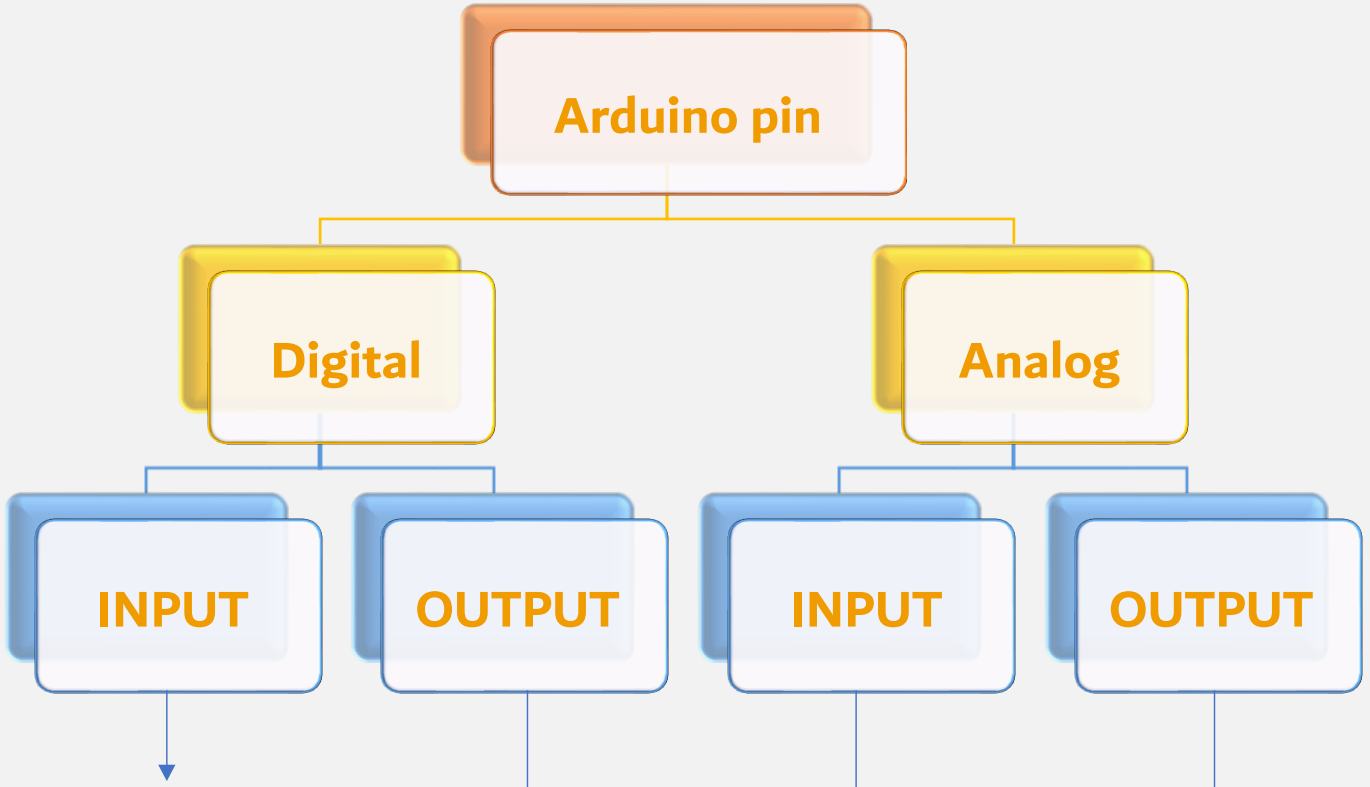
**Before using any pin in the Arduino board, you should configure it.**

## pinMode (pin, mode)

### Example

```
// الميكروكنترولر هيخرج إشارة على الـ pin
pinMode(pin, OUTPUT);
// الميكروكنترولر هيقرأ إشارة من الـ pin
pinMode(pin, INPUT);
// الميكروكنترولر هيقرأ اشاره من الـ pin مع تفعيل مقاومة داخلية سنتعرف عليها لاحقا
pinMode(pin, INPUT_PULLUP);
```

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER




digitalRead (pin )

# Reads the value from a specified digital pin, either `HIGH` or `LOW`.

digital Write (pin, value )

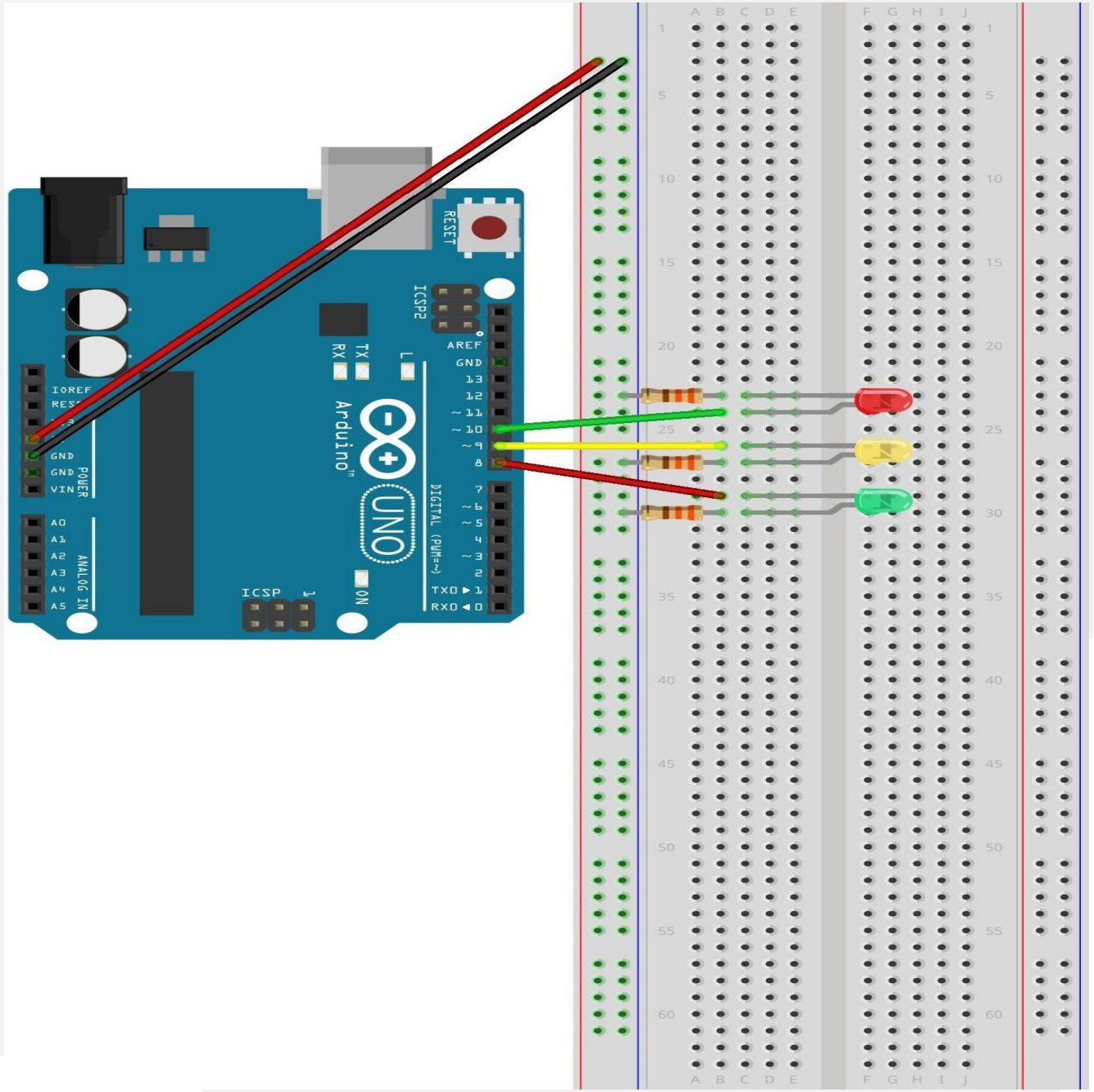
# Write a HIGH or a LOW value to a digital pin. either `HIGH` or `LOW`.

analogRead (pin )

# Reads the value from the specified analog pin.

analogWrite (pin, value )

## الثالثة:- هو عبارة عن عمل Traffic-Light







الـ Traffic-Light تكون مكونة من 3 LEDs >> احمر، اصفر، اخضر

الـ LED الحمراء سنقوم بتوصيلها بالمدخل رقم 10 في الأردوينو

الـ LED الصفراء سنقوم بتوصيلها بالمدخل رقم 9 في الأردوينو

الـ LED الخضراء سنقوم بتوصيلها بالمدخل رقم 8 في الأردوينو

*وسنقوم بتوصيل مقاومة مع كل LED*

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

```
2  void setup()
3  {
4    pinMode(10,OUTPUT);
5    pinMode(9,OUTPUT);
6    pinMode(8,OUTPUT);
7  }
8
9  void loop()
10 {
11   digitalWrite(10,HIGH);
12   digitalWrite(9,LOW);
13   digitalWrite(8,LOW);
14   delay(2000);
15
16   digitalWrite(10,LOW);
17   digitalWrite(9,HIGH);
18   digitalWrite(8,LOW);
19   delay(2000);
20
21   digitalWrite(10,LOW);
22   digitalWrite(9,LOW);
23   digitalWrite(8,HIGH);
24   delay(2000);
25 }
```

# تعريف مداخل ومخارج الأردوينو

عندما قمنا في الجزء السابق بكتابة كود التحكم في الـ LED قمنا بتوصيل الـ LED بالمدخل رقم 13 في الأردوينو، وإذا أردنا التعامل مع الـ LED
كنا نستعمل رقم المدخل الذي قمنا بتوصيل الـ LED فيه وهو المدخل رقم 13
فعلي سبيل المثال كنا نقول

```
pinMode(13,OUTPUT) ;
```

لجعل المدخل رقم 13 يعمل ك OUTPUT .

واذا اردنا ان نتحكم في تشغيل او إطفاء الـ LED سنستخدم الرقم 13 وفي كل مره نحتاج فيها الي التعامل مع الـ LED سنستخدم الرقم 13 فماذا لو قمنا بتغير المكان الذي تم توصيل الـ LED به ووضعنها مثلا علي المدخل رقم 10 ؟

سنحتاج الي تعديل الكود بالكامل ونبدل كل رقم 13 بالرقم 10

ولحل هذه المشكلة ينبغي علينا ان نقوم بعمل تعريف للمداخل والمخارج التي نستخدمها في أي مشروع فبدلا من استخدام الرقم 13 سنستخدم اسم يعبر عن القطعة الإلكترونية المُوصلة بالمدخل رقم 13 وفي حالة الـ LED سنقول

```
pinMode(LED,OUTPUT );
```

اذن كيف نقوم بتعريف مداخل الأردوينو؟

هناك طريقة يمكن استخدامها

- طريقة الـ #define

## •طريقة ال. #define

يمكننا تعريف ال. I/O Pins باستخدام ال. #define كالاتي: -

نكتب كلمة #define ونترك مسافة ونكتب الاسم الذي نريد
تسمية ال. pin به وبعدها نترك مسافة ونكتب رقم ال. Pin

#define Name PinNumbe
Ex: #define LED 13

#define تتميز بأنها لا تشغل أي مساحة من الميموري لذلك انا أفضل استخدام ال #define

```
#define Red_LED     10
#define Green_LED   9
#define Yellow_LED  8

void main(){

        pinMode(Red_LED, OUTPUT) ;
        pinMode(Green_LED, OUTPUT) ;
        pinMode(Yellow_LED, OUTPUT) ;

}

void loop(){

        digitalWrite(Red_LED, HIGH) ;
        digitalWrite(Green_LED, LOW) ;
        digitalWrite(Yellow_LED, LOW) ;
        delay(2000);

        digitalWrite(Red_LED, LOW) ;
        digitalWrite(Green_LED, HIGH) ;
        digitalWrite(Yellow_LED, LOW) ;
        delay(2000);

        digitalWrite(Red_LED, LOW) ;
        digitalWrite(Green_LED, LOW) ;
        digitalWrite(Yellow_LED, HIGH) ;
        delay(2000) ;

        }
```

بعد كتابة الكود نقوم برفعة على بوردة الأردوينو

| | |
|---|---|
| *void setup ( )*<br>*{.....}* | الداله المسؤله عن ضبط اعدادات المتحكمه و تحديد المداخل و المخارج |
| *void loop ( )*<br>*{.....}* | يثم كتابه البرنامج الرئيسى داخل هذه الداله و يقوم البرنامج باعاده نفسه مره تلو الاخرى كلما اتم تنفيذ جميع الخطوات |
| *int name = value;* | امر يستخدم لتعريف متغير بقيمه معينه |
| *cons int name = value;*<br>**example:** *const int led = 13;* | امر يستخدم لتعريف ثابت غير قابل للتغير يشبه الأمر السابق مع أضافه const |
| *pinMode (pin number, State);*<br>**example1:** pinMode(11,INPUT);<br>**example2:** pinMode(led,OUTPUT); | الامر المسؤل عن تحديد وظيفه كل pin و ضبطها للعمل كمدخل ام كمخرج INPUT or OUTPUT |
| *digitalWrite (pin number, State);*<br>**example:** *digitalWrite(13,HIGH);* | الامر المسؤل عن اخراج جهد على احدى الـ pin بصوره رقميه HIGH (1) or LOW(0) |
| *digitalRead (pin number);*<br>**example:** *digitalRead(4);* | الامر المسؤل عن قراءه الجهد المطبق على احدى الـpin بصوره رقميه حيث يقوم بقياس الجهد (اذا كان 5 فولت حتى 3.8 فولت يعتبر HIGH و اذا كان |

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

| | |
|---|---|
| | ما بين صفر حتى 1.8 فولت يعتبر ( LOW |
| *delay (time);*<br><br>**example1:** *delay(100);*<br>**example2:** *delay(1000);* | تأخير بزمن محدد : يستعمل هذا الامر في تحديد المده الزمنيه للامر الذى يسبقه في التنفيذ |
| if (the condition)<br>{…..what to do}<br><br>else if (another condition)<br>{…what to do}<br><br>else (last condition)<br>{….what to do} | (اذا حدث ...او اذا حدث.. افعل .....)<br>جمله شرطيه تستخدم لتنفيذ امر ما عندما يتحقق شرط معين و يمكن استخدم الشروط التاليه:<br><br>== يساوي<br>!= لا يساوي<br><= أقل من أو يساوي<br>>= أكبر من أو يساوي<br>< أقل من<br>> أكبر من |

## اشهر أنواع المتغيرات التي يمكن استخدامها في اردوينو كالتالي:

| النوع | مثال | القميه |
|---|---|---|
| Integers | int led = 13; | أي عدد صحيح من سالب 32768 حتى موجب 32768 |
| Float | float sensor = 12.5; | يستخدم مع الأعداد التي تحتوى كسور |
| character | char name= hello; | حروف نصيه أو كلمات |
| long | long variable = 99999999; | رقم طويل جدا يتراوح بين سالب 2,147,483,648 حتى موجب نفس الرقم |
| byte | byte number= 44; | رقم صغير يتراوح بين (0) إلى 255 |

String user = “albaraa alzofi";

# الحرف في البرمجة نضعه بين

'A’<<single quote

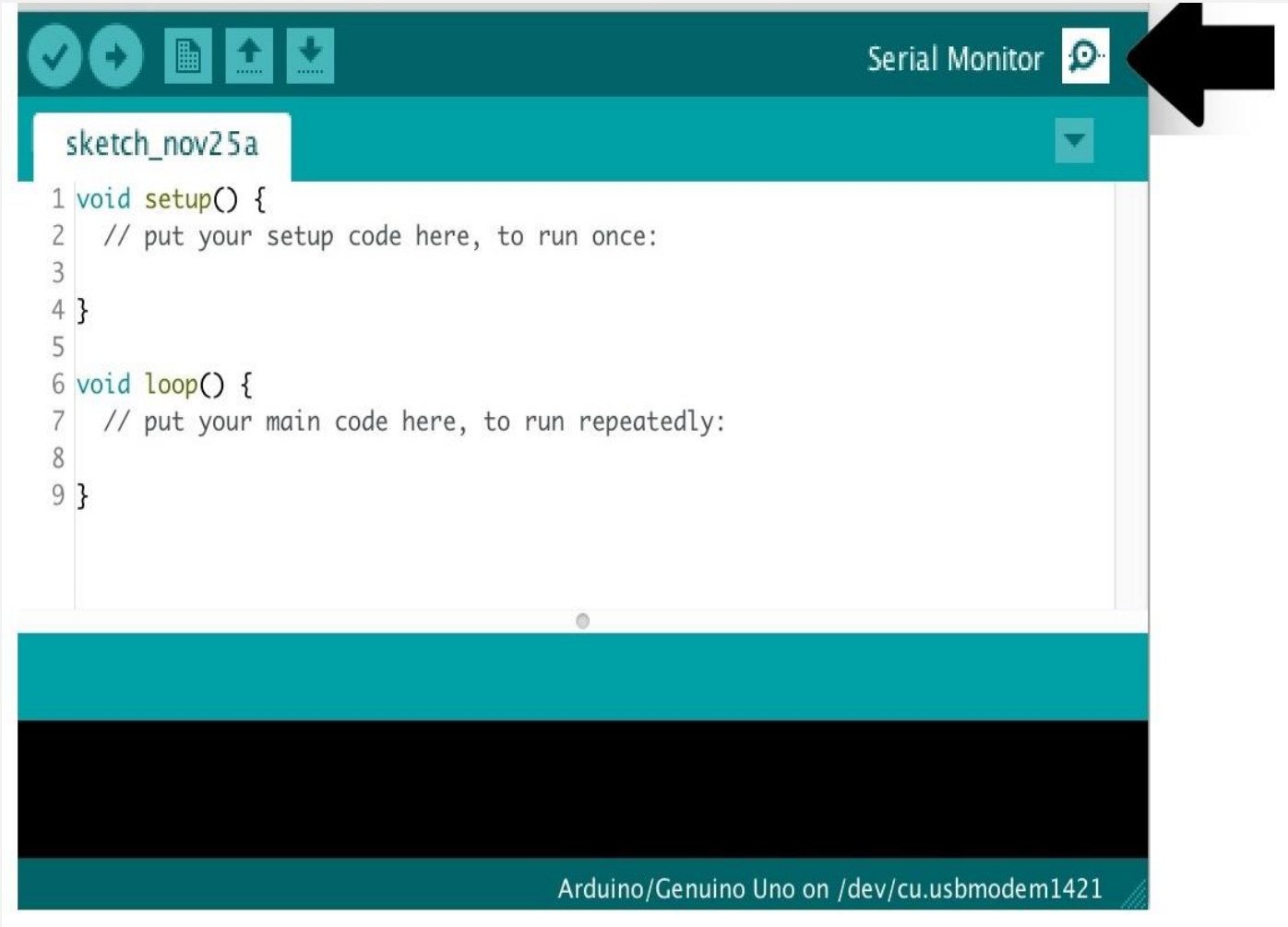
# الكلمة او الجملة في البرمجة نضعها بين

"albaraa alzofi " << double quote

# التواصل مع Arduino UNO عن طريق ال. Serial Monitor

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

الآن نريد ان نتواصل مع بوردة الأردو ينو، نريد ان نرسل لها بيانات ونستقبل منها بيانات.
اريد ان أرسل بيانات من اللاب او الكومبيوتر الي الأردو ينو والعكس و الأردو ينو توفر لنا طريقة بسيطة جدا للتواصل مع بوردة الأردو ينو عن طريق ال. Serial Monitor المدمج في ال IDEالخاص بالأردوينو



وللتعامل مع ال. Serial Monitorهناك بعض الأوامر تمكنك من ارسال واستقبال البيانات، وسنتعرف عليها الان.....

أولا لكي تتعامل مع ال. Serial Monitor يجب عليك تفعيلها ولتفعيل ال. Serial Monitorنستخدم الامر البرمجي: -
Serial.begin(speed); هنا هي سرعة التواصل ، او سرعة نقل البيانات Speed ال . data rate in bits per second

هناك سرعات كثيرة يمكنك استخدامها،

ولكن السرعة الأفضل والأكثر استخداما هي 9600

اذن لتفعيل ال. Serial Monitor سنقوم بكتابة الامر التالي: -

```
Serial.begin(9600);
```

#اي تفعيل او أي عملية تهيئه لأي مكون نقوم بكتابتها
في منطقة الـ void setup مثل ما فعلنا مع الامر البرمجي ()pinMode من قبل .

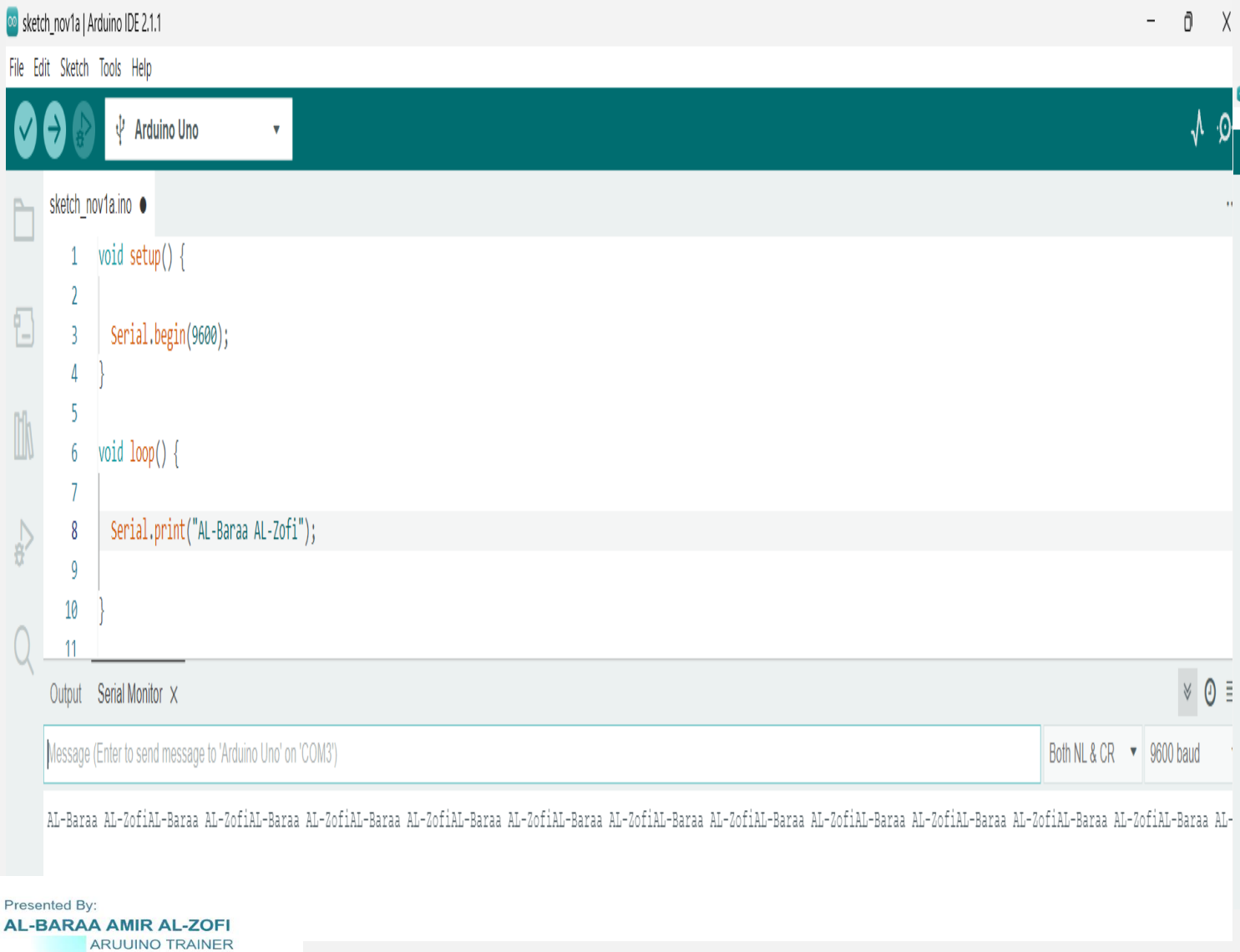
قد تم تفعيل ال. Serial Monitorبعد كتابه هذا الامر، نريد الان ان نرسل بيانات من لوحة الأردوينو إلى اللابتوب.

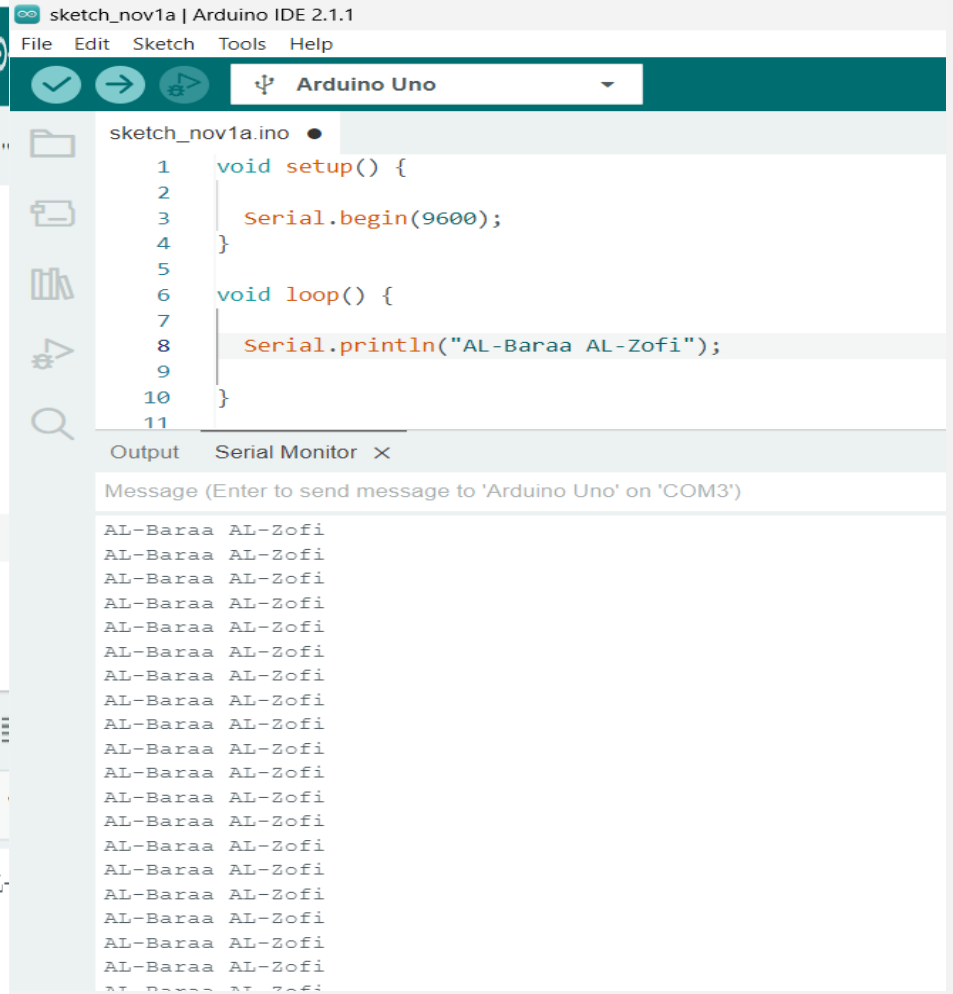
لإرسال البيانات من الأردوينو الي اللاب نستخدم الأمر البرمجي: -

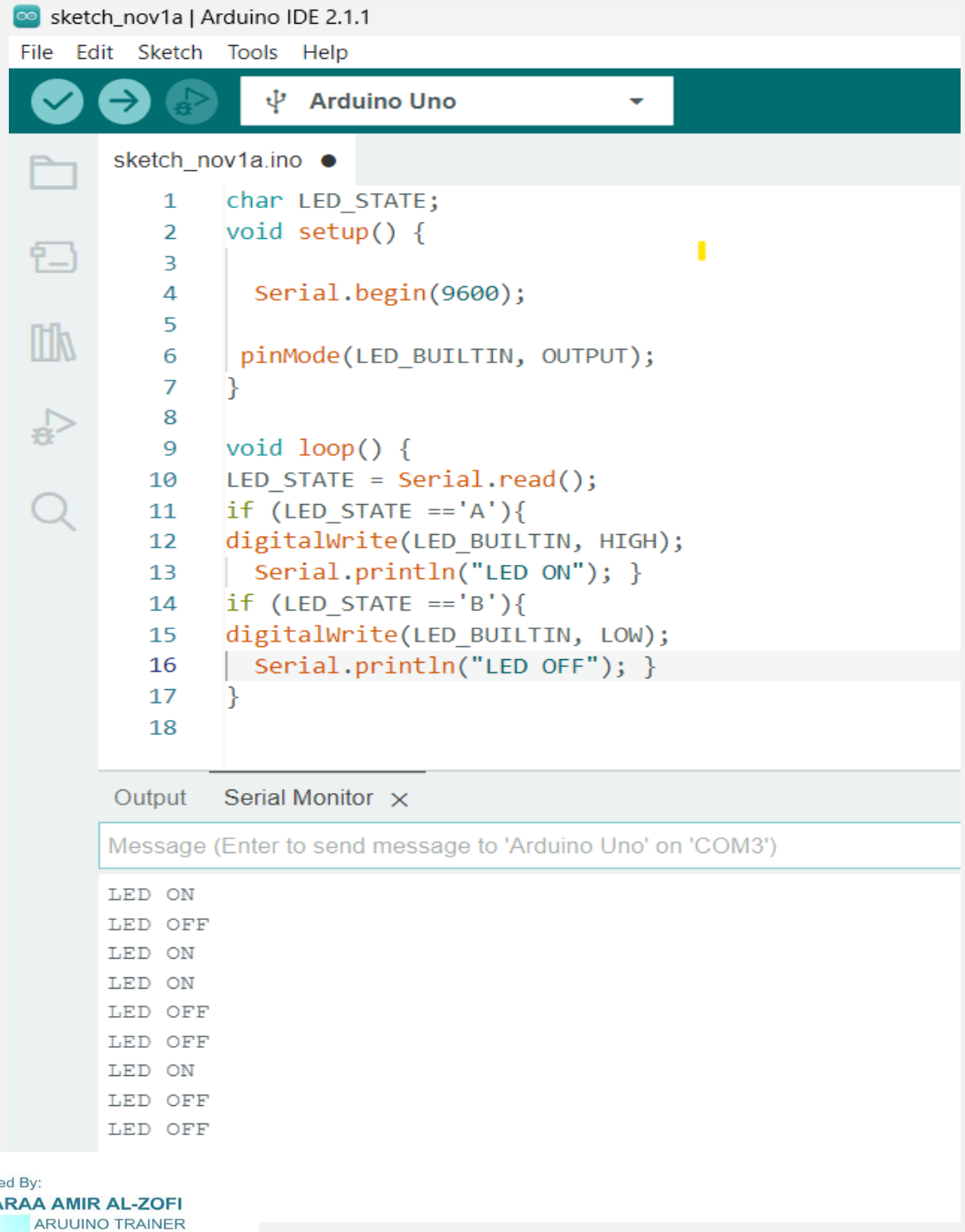
Serial.print(data); or

Serial.println(data);

سيتضح الامر بمثال تطبيقي.....






## ماذا لو أردنا استقبال بيانات من ال. Serial Monitor ؟؟

**لاستقبال البيانات من اللاب في الأردوينو من ال. Serial Monito**

نقوم باستخدام الامر البرمجي التالي : -

```
Serial.read();
```

نريد الآن ان نتحكم في أي شيء عن طريق ال. Serial Monitor
فعلي سبيل المثال سنتحكم الان في الـ LEDعن طريق ال. Serial Monitor

إذا ارسلنا Aمن ال. Serial Monitor الي الأردوينو ، ستضي ئ ال. LED

وإذا ارسلنا Bمن ال. Serial Monitor الي الأردوينو ، سنطفئ ال. LED

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

# الجمل الشرطية

**Condition**

**Loop**

ال. Conditional Statement يمكن عملها باستخدام ال. if

ال. Loop يمكن عملها باستخدام ال. for

وفي السطور التالية سنتعرف على كل منهم بالتفصيل...

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

# ال . if statement

ال . if statementنستخدمها في حالة إذا أردنا ان نجري عملية مقارنة على شيء ما ولا نريد ان ننفذ أوامر معينة الا إذا كان ناتج هذا الشرط ب . True

فإذا حدث هذا الشرط سنقوم بتنفيذ السطر البرمجي او مجموعة السطور البرمجية،
وإذا لم يتحقق هذا الشرط فلن يتم تنفيذ هذه السطور اطلاقا

## طريقة كتابة الـ if statementبسيطة جدا

كل ما عليك هو ان تفعل التالي: -

- اكتب كلمة if
- افتح قوسين واكتب الشرط بداخل القوسيين ()
- افتح قوسين مجموعة واكتب الأوامر التي تود تنفيذها إذا تحقق الشرط {}

```
if ( condition )
    {
        Your code here ;
    }
```

ولكن ماذا لو اردنا كتابة أي شيء اخر في حاله كان الشرط خاطئ

لذلك سنضيف على هذا الكود جزء بسيط وهو ال .else وهو أي شيء اخر

```
1   char LED_STATE;
2   void setup() {
3
4     Serial.begin(9600);
5
6    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
7   }
8
9   void loop() {
10  LED_STATE = Serial.read();
11  if (LED_STATE =='A'){
12  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
13    Serial.println("LED ON");
14    delay(1000);}
15  else{
16  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
17    Serial.println("LED OFF"); }
18  }
```

# ال for loop

ال. for loopيتم استخدامها لتنفيذ سطر برمجي معين او مجموعة من السطور البرمجية لعدد معين من المرات يتم تحديده

وطريقة كتابه ال. for loopتكون كالتالي: -

- اكتب كلمه for وافتح قوسين
- بداخل القوسين اكتب نقطة بداية الـ for
- بعد ذلك اكتب الشرط او نقطه النهاية التي تقف عندها الـ for
- اخر شيء في القوسين اكتب ال. step او مقدار الزيادة او النقصان
- افتح قوسين مجموعة واكتب الامر او مجموعه الأوامر التي تريد تنفيذها لأكثر من مره

ولتوضيح ال. for loop أكثر سنأخذ مثال: -

# قمنا بوضع جزء الـ for loop بداخل الـ setup حت ى يتم تنفيذ الـ for loop مره واحده أي ان الـ led الداخلية ستضيئ وتطفئ 10 مرات فقط

sketch_nov1a.ino

```
1
2   void setup() {
3
4
5
6    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
7    for(int i= 0; i<10;i++){
8    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
9    delay(500);
10   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
11   delay(500);}
12  }
13
14  void loop() {
```

# Operators

ال Operators او المُشغلات هي عبارة عن بعض الرموز التي نستخدمها لتنفيذ العمليات الحسابية في البرمجة مثل عملية الجمع والطرح وغيرها من العمليات وهذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل

تنقسم ال operators الي خمسة أنواع رئيسية: -

- Arithmetic Operators
- Assignment Operators
- Relational Operators
- Logical Operators
- Bitwise Operators

# أولا ال Arithmetic Operator

ال. Arithmetic هي التي نستخدمها في العمليات الحسابية العادية التي تعودنا عليها مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة وباقي القسمة.

```
int x = 10;

int y = 5 ;
```

**1- Summation**

*example*

```
int sum = x + y;    /* sum = 15   */
```

**2- Subtraction**

*example*

```
int sub = x - y;    /* sub = 10   */
```

العمليات الحسابية السابقة هي عمليات سبق لنا التعامل معها ولا داعي لشرحها ربما لم يتعرض أحد للنوع الأخير فقط وهو ال. Modulus ولكنه بسيط جدا، هو عبارة عن خارج القسمة او المتبقي من القسمة

**3- Multiplication**

*example*

```
int mul = x * y;    /* mul = 150 */
```

**4- Division**

*example*

```
int div = x / y;    /* div = 2   */
```

**5- Modulus ( reminder )**

*example*

```
int mod = x % y;    /* mod = 0   */
```

*example*

```
int mod = y % x;    /* mod = 5   */
```

*example*

```
int mod = 10 % 3;   /* mod = 1   */
```

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

يتبقى لنا نوع أخير من ال. Arithmetic Operator
وهو ال. increment وال. decrement

ال. Increment هو عبارة عن زيادة في قيمة المتغير بمقدار واح د فمثلا
إذا كانت قيمة الـ x تساوي 10وطبقنا عليها incrementستزداد قيمة
الـ x بمقدار 1وتصبح قيمة ال. x الجديدة 11

1- Increment
*example*

```
y = x++;        /* x = 11
```

ال. decrement هو نقصان في قيمة المتغير بمقدار واحد

2- Decrement
*example*

```
y = x--;        /* x = 9
```

# ثانيا ال Assignment Operator.

نفترض في كل الأمثلة القادمة ان قيمه الـ x تساوي 10

```
int x = 10;
```

1- Assign

*example:*

```
x = 20;    /* Assign 20 to x */
```

هنا قمنا بتحديث قيمة الـ x القديمة( 10) بالقيمة الجديدة( 20)

2- Add and Assign

*example:*

```
x += 3;   /* Add 3 to x and assign the value to x, x = 13 */
```

3- Subtract and Assign

*example:*

```
x -= 4;   /* Sub 4 from x and assign the value to x, x = 6 */
```

4- Multiply and Assign

*example:*

```
x *= 5;   /* Multiply x by 5 and assign the value to x, x = 50 */
```

5- Divide and Assign

example:

```
x /= 2;   /* Divide x by 2 and assign the value to x, x = 5 */
```

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

# ثالثا ال .Relational Operator

الـ Relational Operator نستخدمها عند الحاجة الي عمل عملية مقارنه بين قيمتين، فمثلا إذا كان لدينا قيمتين واردنا ان نسأل هل القيمة الاولي أكبر من القيمة الثانية، او هل القيمة الاولي تساوي القيمة الثانية؟

لتنفيذ هذه المقارنات نحتاج الي الـ Relational Operators

| | |
|---|---|
| A > B | هل القيمة الاولي أكبر من الثانية ؟ |
| A < B | هل القيمة الاولي أصغر من القيمة الثانية ؟ |
| A >= B | هل القيمة الاولي أكبر من او تساوي القيمة الثانية ؟ |
| A <= B | هل القيمة الأولي أصغر من او تساوي القيمة الثانية ؟ |
| A = = B | هل القيمة الاولي تساوي القيمة الثانية ؟ |
| A != B | هل القيمة الاولي لا تساوي القيمة الثانية ؟ |




والإجابة على كل هذه الأسئلة تكون : -

• اما True أي نعم • واما False أي لا

✓ قيمة ال. False هي الصفر دائما

✓ قيمة ال. True هي أي رقم ماعدا الصفر

Presented By:
AL-BARAA AMIR AL-ZOFI
ARUUINO TRAINER

# رابعا ال Logical Operators.

ال Logical Operators هي ثلاثة أنواع: -

- Logical AND &&
- Logical OR ||
- Logical NOT !

سندرس كل هذه الأنواع بالتفصيل الان...

## اولا ال . Logical AND

في ال Logical AND يجب ان تكون قيمة
الشرط الأول و الشرط الثاني ب. True
حتى تكون قيمة الناتج النهائي True

(Name == “AL-Baraa AL-Zofi" && Password == 1234 )

## ثانيا ال Logical OR

نستخدمها في حالة إذا ادنا ان نتحقق من حدوث شرط واحد على الأقل

( switch1 == HIGH || switch2 == HIGH )

في ال Logical OR يجب ان تكون قيمة الشرط الأول او قيمة
الشرط الثاني ب. True حتى تكون قيمة الناتج النهائي True

# ثالثا ال . Logical NOT

نستخدمها في حالة إذا أردنا ان نتحقق من القيمة المعاكسة للشرط

فمثلا إذا كنا نريد ان نسأل هل ال . 5 أكبر من ال . 7 فسنكتبها على الصورة التالية

(5 > 7)

فإن ناتج هذه العملية سيكون بالتأكيد False

لأن الخمسة ليست أكبر من السبعة اما إذا استخدمنا ال . Logical NOT على الصورة التالية :-

( 5 > 7 ) !

فسيكون الناتج True

لأننا عكسنا الحالة فبدلا من ان كانت False اصبحت True